

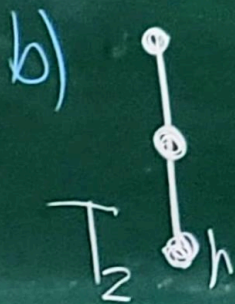
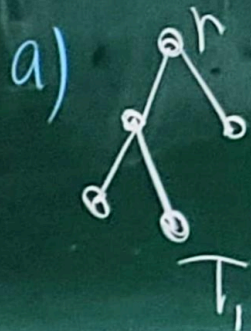
ÁRBOL CON RAÍZ

ES UN PAR $(T; r)$ CON
 $rev(T)$ y T ÁRBOL
(RAÍZ)

OBS.:

* $rev(T)$ PUEDE SER
COLOCADO EN EL PTO MÁS
ALTO O MÁS BAJA (ES ÚNICA)

Definición: SON ÁRBOLES CON RAÍZ



ÁRBOL PLANTADO

ES UN ÁRBOL CON RAÍZ QUE
ADEMÁS POSEE DIRECCIÓN
Y UN DIBUJO EN EL PLANO.

ISOMORFISMO

SEAN $T_1 = (V_1; E_1)$ y $T_2 = (V_2; E_2)$
ÁRBOLES

1) $T_1 \cong T_2 \leftrightarrow T_1$ y T_2 SON
ISOMORF. COMO GRÁFOS

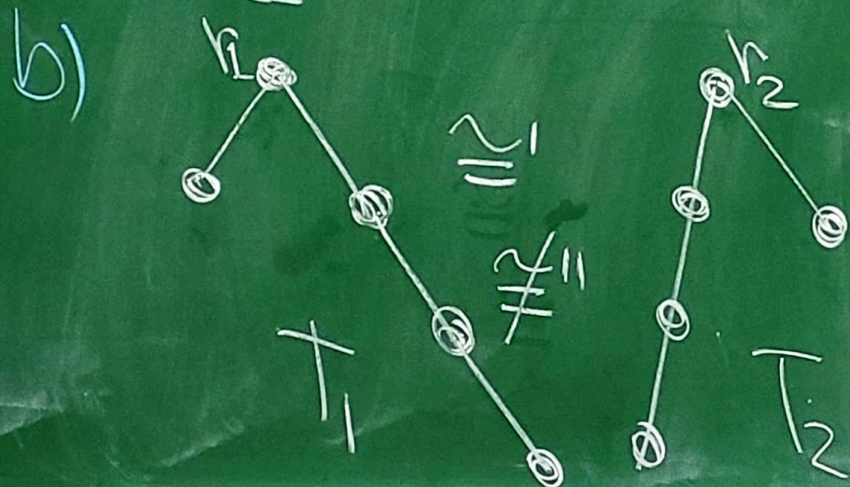
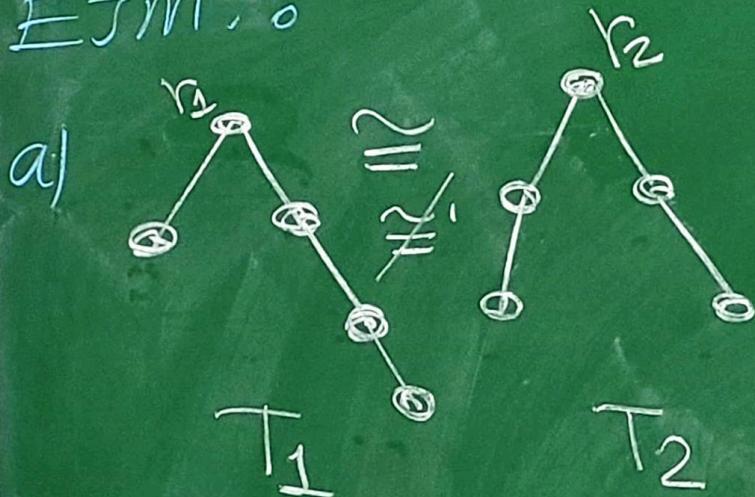
2) $T_1 \cong' T_2 \leftrightarrow T_1 \cong T_2$ y
ISOMORF. COMO
ÁRBOLES CON RAÍZ

ADemás, y
SI $f \in \mathcal{P}(T_1; T_2)$
 $\rightarrow f(r_1) = r_2$

3) $T_1 \cong T_2 \iff T_1 \cong T_2$ y ADENMÁS
RESPECTA UN ORDEN
DE IZQUIERDA A DERECHA.

ISOMORF. DE
ÁRBOLES PLANAROS.

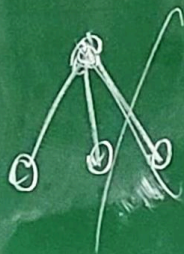
EJM.:



DEF: SEA $T=(V,E)$ ÁRBOL
DECIMOS QUE
 $u \in V(T)$ ES UNA HOJA
SI $\deg(u)=1$

DEF: SEA $G=(V,E)$
UN GRAFO.

UN BOSQUE ES UN
CONJUNTO DE SUBGRAFOS
QUE SON ÁRBOLES.

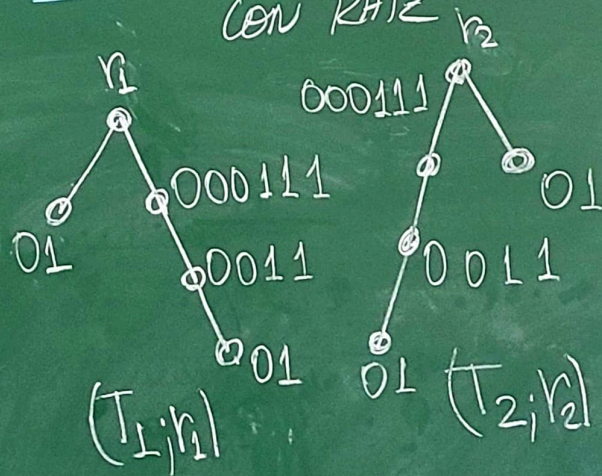


CODIFICACIÓN DE ÁRBOLES (CON RAÍZ)

PASOS

- 1) CADA HOJA SE LE ASIGNA 01
- 2) SEA $v \in V(T)$ CON HIJOS $v_1; v_2; \dots; v_t$ (ESCRITOS EN ORDEN DE IZQ. A DERECHA)
 Si A_p ES CÓDIGO DEL HIJO v_p
 $\rightarrow$ EL VÉRTICE v RECIBE
 EL CÓDIGO $0A_1A_2\dots A_t1$

EJM.: SEAN LOS ÁRBOLES
 CON RAÍZ



$$0010001111 \neq 0000111011$$

ÁRBOL

SEA
 DECO
 ES U
 SZ
 e) T

pe)
 EJM



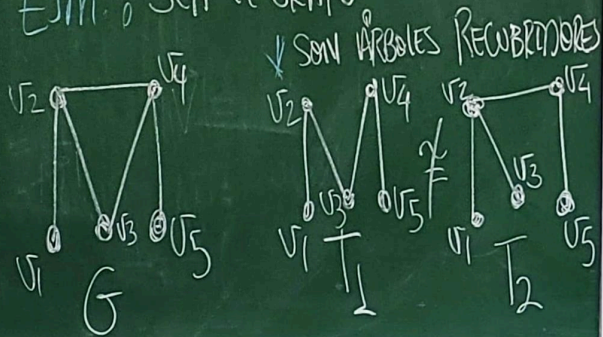
ÁRBOL REUBRIDOR (GENERADOR O EXPANSIÓN)

SEA $G=(V;E)$ GRAFO
 DECIMOS QUE $T=(V';E')$
 ES UN ÁRBOL REUBRIDOR DE G
 SZ :

p) T ES SUBGRAFO DE G CON
 $V'=V$

pp) T ES UN ÁRBOL.

EJM. : SEA EL GRAFO.

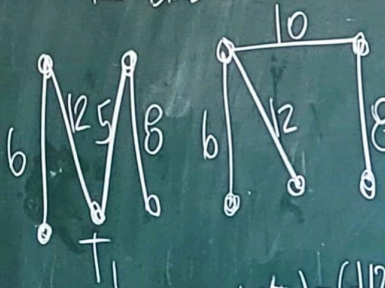
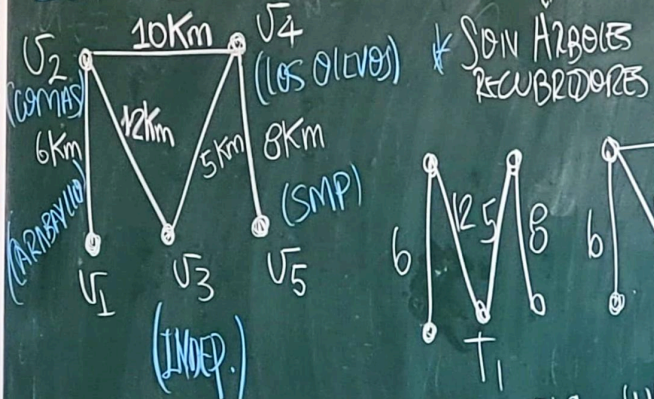


PESO DE UNA ARISTA

ES UNA FUNCIÓN $w:E(G) \rightarrow \mathbb{R}$
 $e \mapsto w(e)$

EN PARTICULAR; SON PESOS
 LA FUNCIÓN TIEMPO; DISTANCIA;
 COSTO; ETC.

EJM. : SEA EL GRAFO CON PESO.



$$w(T_1) = 6 + 12 + 5 + 8 = 21$$

$$w(T_2) = 6 + 12 + 10 + 8 = 26$$

ALGORITMO DE KRUSKAL

DETERMINA EL ÁRBOL REUBRIDOR
 CON MENOR PESO

PASOS

1) ORDENA TODAS LAS ARISTAS
 DESDE EL MENOR PESO
 HASTA EL MAYOR PESO.

2) TOMA LA ARISTA DE
 MENOR PESO Y AÑADE
 AL ÁRBOL REUBRIDOR; SI
 ESTA GENERA UN CICLO
 RECHAZALA.

3) TERMINA CUANDO
 HAYA CONSEGUIDO
 UN ÁRBOL CON TODOS LOS